

农产品加工与质量检测专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应农产品加工行业标准化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下粮油加工人员、畜禽制品加工人员、水产品加工人员、果蔬加工人员、农产品食品检验员等职业的新要求，不断满足农产品加工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科农产品加工与质量检测专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校农产品加工与质量检测专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

农产品加工与质量检测（410114）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类	农林牧渔大类（41）
所属专业类	农业类（4101）
对应行业	农副食品加工业（13）、质检技术服务（745）
主要职业类别	粮油加工人员（6-01-01）、畜禽制品加工人员（6-01-04）、水产品加工人员（6-01-05）、果蔬和坚果加工人员（6-01-06）、农产品食品检验员 L（4-08-05-01）
主要岗位（群）或技术领域	农产品加工技术与管理、农产品加工品质控制、农产品食品检验……
职业类证书	家庭农场粮食生产经营、食品合规管理、食品检验管理……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向农副食品加工、质检技术服务行业的粮油加工人员、畜禽制品加工人员、水产品加工人员、果蔬加工人员、农产品食品检验员等职业，能够从事农产品加工技术与管理、农产品加工品质控制、农产品检验等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合专业加以运用；

（5）掌握农产品加工设备的工作原理、操作与维护，农产品生产加工单元操作，典型农产品加工工艺，常用农产品质量安全分析检验仪器的工作原理、使用和维护方法，农产品加工原料、半成品、成品检验的基本理论与方法等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握根据生产工艺要求与操作规范进行生产操作，具备发现、判断并处理农产品生产过程中一般异常现象和事故，正确使用和维护主要农产品生产加工的机械与设备的能力；

（7）具有农产品加工、贮藏、运输的过程中绿色低碳控制和安全管理的能力；

（8）具有农产品加工过程控制、工艺参数的设计与调整，参与农产品技术创新等能力；

（9）掌握农产品加工过程质量管理，具备配合完成质量管理体系内审以及相关产品认证的能力；

（10）具有正确配制检测试剂，熟练使用主要农产品质量分析检验仪器，根据不同的分析对象和检验目的，选择合适的分析方法对主要农产品生产过程中的半成品进行质量控制，并对产成品进行品质检测能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯,具备一定的心理调适能力;

(14) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:分析化学、仪器分析、生物化学、农产品法规与标准、国内外农产品加工概论、农产品加工单元操作、微生物检验技术等领域的內容。

(2) 专业核心课程

主要包括:粮油加工技术、畜产品加工技术、果蔬加工技术、农产品储藏与保鲜技术、农产品质量检测技术、农产品质量安全与控制技术等领域的內容,具体课程由学校根据实际情况,按国家有关要求自主设置。

核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	粮油加工技术	① 利用粉碎机、打浆机、面粉筛等对大豆、小麦、稻谷进行预处理及原料制备,通过烤箱、醒发箱、打蛋机、均质机等加工焙烤食品、豆制品,并进行工艺参数优化。 ② 依据 HACCP 标准,通过白度测定仪、电子鼻、数理统计等方法对焙烤食品、豆制品进行感官评价与全程质量控制	① 掌握主要粮油作物加工基础知识与基本原理。 ② 能够对稻谷、植物油、谷物粉、淀粉及淀粉制品、植物蛋白等加工工艺进行改进、新产品研发。 ③ 能够进行品质评价及质量控制
2	畜产品加工技术	① 采用低温技术、气调技术、辐照技术、高温技术等对肉、乳、蛋进行贮藏保鲜。 ② 采用斩拌机、均质机、净蛋器等对肉、乳、蛋进行预处理及原料制备。通过灌肠机、冰激凌机、发酵箱、喷雾干燥机、高温灭菌机等加工肉制品、乳制品和蛋制品。 ③ 依据 HACCP 标准,通过黏度仪、质构仪、数理统计等方法对肉、乳、蛋制品进行全程质量监控与评价	① 掌握肉与肉制品、乳与乳制品、蛋与蛋制品加工基础知识及加工工艺基本原理。 ② 能够对肉与肉制品、乳与乳制品、蛋与蛋制品等进行加工、工艺进行改进、新产品研发。 ③ 能够进行品质评价及质量控制
3	果蔬加工技术	① 对果蔬原料进行挑选、清洗、切分、热烫、护色等处理。 ② 采用糖制、干制、速冻、盐腌、榨汁、澄清、均质、浓缩、罐制、杀菌、包装等处理做成果蔬糖制品、果蔬干制品、果蔬速冻制品、果蔬腌制品、果蔬汁制品、果蔬罐制品、果蔬鲜切制品	① 掌握果蔬加工基础知识及加工工艺基本原理。 ② 能够对鲜切果蔬、蔬菜腌制品、果蔬糖制品、干制品、速冻制品、果蔬汁、果蔬罐头等进行加工、工艺进行改进、新产品研发。 ③ 能够进行品质评价及质量控制
4	农产品储藏与保鲜技术	① 通过保鲜剂、防腐剂、防霉剂、辐照技术、干燥设备及其干制工艺对农产品进行保鲜及品质评价。 ② 通过机械冷库、气调冷库和速冻库的使用和管理对农产品进行贮藏,通过感官评价、微生物、氧气、二氧化碳测定对农产品在贮藏过程中品质进行评价	① 掌握粮食、果蔬等新鲜农产品的储藏与保鲜基础知识。 ② 能够掌握农产品气调保鲜、低温储藏、干燥储藏、化学储藏、辐照储藏核心技能。 ③ 了解农产品储藏新技术等

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	农产品质量检测技术	① 使用氮吹仪、离心机、固相萃取仪、旋转蒸发仪、微波消解仪等对样品进行制备及前处理。 ② 使用气相色谱仪、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、可见-紫外分光光度计等分析仪器对蛋白质、脂肪、维生素、重金属、农药残留、兽药残留、微生物、土壤肥力等营养成分、安全指标、环境进行检测与安全评价	① 掌握农产品检测的基础知识及检测的基本原理。 ② 能够进行农产品的感官评定。 ③ 能够进行农产品营养成分、有毒有害物质的检测
6	农产品质量安全与控制技术	① 能进行农产品加工过程中农产品安全危害分析，制订良好操作程序的安全控制规范。 ② 能针对农产品加工制订 HACCP 计划并予以实施。建立和运行质量管理体系并能指导企业申请获得第三方认证	① 掌握农产品加工过程农产品安全危害的识别评估及控制的基本知识。 ② 能够对农产品加工场地基础设施设备进行控制。 ③ 能够制订农产品加工过程卫生标准操作规范、操作性前提方案（OPRP）和 HACCP 计划。 ④ 能够进行农产品质量管理体系的建立与实施等

（3）专业拓展课程

主要包括：水产品加工技术、蜂产品加工、糕点加工、食用菌保鲜及加工技术、功能食品加工、葡萄酒品鉴、农产品包装技术、农产品快速检测技术、生产环境与农业投入品检测技术、转基因农产品检测技术、农产品营销、农产品认证、检验实验室管理、中华饮食文化、营养与健康、农产品安全与日常饮食、食品添加剂等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行农产品检测、农产品加工、农产品质量与安全控制等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在农产品加工行业的农产品收购企业、农产品加工企业、市场监管机构食品检测部门、农产品营销企业等单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、

管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外农副食品加工、质检技术服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有农产品质量与安全、园艺等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会

服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化学、果蔬加工、粮油加工、畜产品加工、农产品质量检测、微生物检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化学实验室

配备常用玻璃器材、电子天平（0.1 mg/0.01 g）、旋转蒸发仪、水浴锅、马弗炉、电热干燥箱、离心机、通风橱、蒸馏设备、滴定设备等设备设施，用于基础化学、分析化学、生物化学等实验教学。

（2）果蔬加工实训室

配备去皮机、切菜机、清洗机、打浆机、高压杀菌锅、真空渗汁机、封罐机、排气箱、干燥箱、夹层锅、冰箱冰柜、速冻机、真空包装机、电磁炉、电子秤、榨汁机、均质机、胶体磨、浆渣自分磨浆机、水浴式杀菌锅、瞬时杀菌机、板框式过滤器、真空脱气机、多功能液体灌装机、多功能瓶盖锁口机等设备设施，用于果蔬加工技术等实训教学。

（3）粮油加工实训室

配备稻谷去壳机、稻谷碾米机、小麦磨粉机、榨油机、粉碎机、饼干生产线、烘箱、和面机、打蛋机、搅拌机、醒发箱、吐司切片机、酥皮机、压面机、整形机、面包体积测定仪、五谷杂粮粉碎机及榨汁机等设备，模具盒、单门发酵箱、燃气烤箱（双层）、冰柜、纸箱装订机、加热锅、磨浆机、折光仪、电炉、豆浆机、高速离心机、数显搅拌恒温电热套、循环水

式真空泵等设备设施，用于粮油加工技术等实训教学。

（4）畜产品加工实训室

配备斩拌机、真空滚揉机、液压灌肠机、盐水注射机、拌馅机、烟熏炉、炒松机、肉丸打浆机、肉丸成型机、真空包装机、全自动电加热油炸机、真空干燥箱、碎冰机、夹层锅等肉制品生产设备，均质机、喷雾干燥器、灭菌降温发酵组合缸，低温冷水机组、智能型酸奶柜、板式换热器、离心净乳机、杀菌机、浓缩设备、UHT 及无菌灌装系统、灭菌奶加工、酸奶加工、冰激凌加工设备等设备设施，用于畜产品加工等实训教学。

（5）农产品质量检测实训室

配备电子天平（0.1 mg/0.01 g）、折光计、比重计、黏度计、pH 计、可见分光光度计、紫外分光光度计、凯氏定氮仪（含消化装置）、脂肪测定仪、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪、粉碎机、搅拌器、电热干燥箱、涡旋振荡器、离心机等设备设施，用于农产品质量安全检测等实训教学。

（6）微生物实训室

配备显微镜、超净工作台、水浴锅、高压蒸汽灭菌锅、电热恒温培养箱、控温摇床、-4℃冰箱、生物安全柜，以及用于微生物形态观察、培养基制备、接种、分离纯化等微生物基本操作的实验实训用品及用具，用于微生物检测技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供农产品加工技术与管理、品质控制、食品检验等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：农产品法规标准类、农产品质量检测类、农产品加工技术类、农产品营销与服务类图书以及相关学术期刊和实务案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。